

Asunto/Subject

## Manual de Utilización del Programa BULONES, versión 2.0

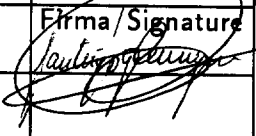
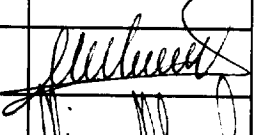
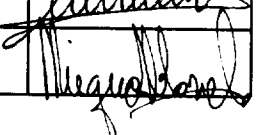
# 93051708

**Resumen/Summary**

Este programa permite calcular las cargas que aparecen en los remaches de una unión situada en el plano y sometida a cualquier condición de carga, (cargas en el plano y fuera del plano de la unión).

En esta Nota Técnica se describe el procedimiento de utilización de la versión 2.0 del Programa, y se incluyen unos ejemplos que clarifican la misma.

(\*).- Sólo portada

| Distribución/Distribution    | Realización/Execution             | Fecha/Date<br>Marzo 1992                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Archivo de Cálculo           | Preparado<br>Prepared S. Cervigón | Firma/Signature<br> |
| A. Pérez (*)                 |                                   |                                                                                                          |
| I.A. Franganillo (*)         |                                   |                                                                                                          |
| J.M. Ruiz Barragán (*)       |                                   |                                                                                                          |
| H. Climent (*)               |                                   |                                                                                                          |
| A. Jiménez Garzón (*)        | Comprobado<br>Checked M. Huertas  |                     |
| Jefes de Sección de Estática | Aprobado<br>Approved M.A. Morell  |                     |

**INDICE**

- 1.- FICHA TECNICA DEL PROGRAMA
- 2.- INTRODUCCION
- 3.- EJECUCION DEL PROGRAMA
- 4.- ENTRADA DE DATOS
- 5.- SALIDA DE RESULTADOS
- 6.- APLICABILIDAD DEL PROGRAMA
- 7.- EJEMPLOS

1.- FICHA TECNICA DEL PROGRAMA

Nota Técnica NT-T-ADCE-020/92

PROGRAMAREFERENCIAFECHA

BULONES

Marzo 1992

OBJETIVO

Este programa permite calcular las cargas que aparecen en los remaches de una unión situada en el plano y sometida a cualquier condición de carga.

LENGUAJEORDENADOR

Fortran 77

Vax

NUMERO DE LINEAS (APROX.)EJECUCION

9200

Interactivo

AUTORVERSION

S. Cervigón

2.0

DOCUMENTACION ADICIONAL

Nota Técnica NT-T-ADCE-021/92:  
Manual Teórico del Programa BULONES,  
versión 2.0

Nota Técnica NT-T-ADCE-022/92:  
Manual del Programador del Programa BULONES,  
versión 2.0

## 2.- INTRODUCCION

En esta nota técnica se describe el procedimiento de utilización de la versión 2.0 del programa BULONES, y se incluyen unos ejemplos que clarifican la misma.

Este programa permite calcular las cargas que aparecen los remaches de una unión situada en el plano y sometida a cualquier condición de carga.

Se calcula separadamente la distribución de carga, entre los remaches de la unión, producida por las cargas en el plano y por las cargas fuera del plano. Y se obtiene como resultado la fuerza resultante en cada remache en el plano de la unión, resultante de cortadura, y la fuerza resultante de tracción en cada remache, - fuerza en la dirección perpendicular al plano de la unión.

Para calcular la distribución de carga entre los remaches de la unión sometida a cargas en el plano, se ha supuesto que la carga se distribuye proporcionalmente al factor de eficiencia en cortadura de cada remache, y que el momento se distribuye proporcionalmente a la distancia del remache al centro de resistencia a cortadura de la unión y al factor de eficiencia en cortadura asignado a cada remache.

La distribución de carga entre los remaches de una unión con cargas fuera del plano se obtiene considerando que una de las placas de la unión, la que sirve de apoyo, es infinitamente rígida. Esta hipótesis se ha establecido pensando en el análisis de herrajes, para los cuales la hipótesis planteada puede considerarse como válida. La unión gira alrededor de la línea neutra de la distribución de carga produciendo cargas de tracción en los remaches situados a un lado de la línea neutra y una carga de compresión en los elementos a unir. Se supone que los remaches no admiten cargas de compresión.

### 3.- EJECUCION DEL PROGRAMA

La ejecución del programa es interactiva. Se realiza mediante el comando:

\$ BULONES

Recuérdese que previamente es necesario haber hecho la asignación de símbolos de Cálculo mediante el comando:

\$ ASIGNACIONES\_CALCULO

#### 4.- ENTRADA DE DATOS

La entrada de datos se puede realizar:

- de forma interactiva, respondiendo a las preguntas del programa
- mediante un fichero de datos

Cada vez que se ejecuta el programa, éste crea un fichero con tipo ".DAT" que contiene, adecuadamente ordenados, los datos que se han utilizado para realizar el análisis. Este fichero puede ser utilizado como fichero de datos de entrada si se desea repetir la pasada, o bien puede servir como modelo para crear otro fichero de datos de entrada para realizar un nuevo análisis.

Si se desea introducir algún comentario en el fichero de datos de entrada, éste ha de ir precedido del signo "!"; es decir, que todo lo que esté situado en una línea del fichero de datos a la derecha del signo "!" no es tenido en cuenta por el programa.

Por otra parte, si el fichero de datos de entrada está incompleto o el programa detecta en él un error controlado, se devolverá el control al usuario para que siga introduciendo interactivamente el resto de los datos.

Es indiferente que los datos estén dados en mayúsculas o en minúsculas.

En cualquier caso, siempre es necesario introducir interactivamente por medio del teclado los siguientes datos:

1)

Forma de introducir los datos al programa:

- 1.- En interactivo
- 2.- Mediante un fichero [1]

Si se introduce un "1" o se pulsa directamente "<RETURN>", el programa solicitará todos los datos de forma interactiva.

Si se introduce un "2", el programa leerá los datos de un fichero cuyo nombre solicita posteriormente.

2)

Nombre del fichero de datos de entrada [FOR001.DAT]

El programa solicita este dato únicamente si la respuesta a la cuestión 1) ha sido un "2". Se dará el nombre completo del fichero en donde están contenidos los datos de entrada.

Si se pulsa "<RETURN>", el programa lee de un fichero "FOR001.DAT".

3)

Nombre sin tipo de los ficheros de salida [BULONES]

Se dará el nombre de los ficheros sin incluir su tipo. El programa crea 2 ficheros de tipos:

- ".RES": Fichero de resultados del análisis.
- ".DAT": Fichero de datos de ejecución.

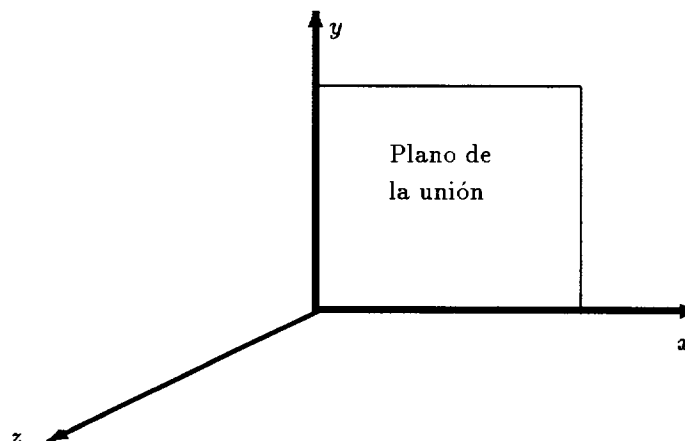
Ver el apartado 5 de esta Nota Técnica para una descripción detallada de estos ficheros.

Si se pulsa "<RETURN>", el programa crea los dos ficheros anteriores con nombre "BULONES".

Los datos que se indican a continuación serán introducidos interactivamente o estarán contenidos en un fichero de datos, según cuál sea la opción elegida en la cuestión 1):

#### Sistema de ejes de coordenadas adoptado

El sistema de ejes de coordenadas utilizado por el programa aparece dibujado en la siguiente figura. El origen del sistema de ejes de coordenadas tomado como referencia a de coincidir con el extremo inferior izquierdo de la unión, y la unión debe estar situada en el plano "XY".



#### 4.1- Entrada de datos de forma interactiva.

El programa solicitará al usuario los datos en el orden en que se indican.

- 1) Título de identificación del trabajo (Máx. 80 caract.)

El título introducido aparecerá en la cabecera de cada página de los ficheros de salida de resultados. Si se pulsa "<RETURN>" directamente, no aparecerá ningún título en los ficheros.

- 2) Unidades (sep. por coma) (N/daN/kgf/lbf/klb , mm/cm/in)

Se introducirán las unidades en que se van a dar al programa los diferentes datos.

Las unidades de fuerza y de longitud estarán en una misma línea separadas por una coma.

- 3) A continuación se solicitan los datos geométricos de la unión.

**DATOS GEOMETRICOS DE LA UNION**

Anchura de la unión, longitud en dirección del eje x: -->

En un herraje este valor corresponde al ancho del herraje en la zona de contacto. En el caso de dos placas remachadas con cargas fuera del plano, se recomienda tomar una longitud igual a la distancia entre los centros de los dos remaches más alejados, más 5 veces el diámetro, o, 'n' veces el paso entre remaches, siendo 'n' el número de remaches. En el caso de que la placa de apoyo tenga una longitud menor, se tomará este valor como anchura.

Altura de la unión, longitud en dirección del eje y: -->

En un herraje este valor corresponde al ancho del herraje en la zona de contacto. En el caso de dos placas remachadas con cargas fuera del plano, se recomienda tomar una longitud igual a la distancia entre los centros de los dos remaches más alejados más 5 veces el diámetro, o, 'n' veces el paso entre remaches, siendo 'n' el número de remaches. En el caso de que la placa de apoyo tenga una altura menor, se tomará este valor como altura.



Módulo elástico a compresión del material de la unión: -->

Se introducirá el valor del módulo elástico a compresión del material del herraje o de la placa que no se considera de apoyo.

Espesor de la placa 1 (Placa de apoyo): -->

Se introducirá el espesor de la placa que se considera de apoyo.

Espesor de la placa 2 (Herraje): -->

Se introducirá el espesor del herraje o de la placa que no se considera de apoyo.

Estos valores son utilizados para calcular la distribución de carga producida por las cargas fuera del plano. El área definida por los valores de la altura y la anchura de la unión se toma como superficie de contacto entre ambas placas, (herraje-base). Para una información más completa consultar el manual teórico.

Estos valores sólo se utilizan si existen cargas fuera del plano, por lo que si no hay cargas fuera del plano se puede introducir cualquier valor.

- 4) El siguiente conjunto de datos que se solicitan corresponden a las propiedades de los remaches.

En primer lugar se pregunta el número de remaches de la unión.

PROPIEDADES DE LOS REMACHES

Número de remaches de la unión: -->

A continuación se preguntan las siguientes propiedades de los remaches:

Número de identificación del remache: -->

Diámetro del remache N° X: -->

Módulo elástico de tracción del material del remache N° X: -->

Coordenada ,x, del remache N° X: -->

Coordenada ,y, del remache N° X: -->

Factor de eficiencia a cortadura del remache N° X: -->

Factor de eficiencia a tracción del remache N° X: -->

Estos datos se introducirán en una sola línea, en formato libre (separados por blancos o comas). Se escribirán tantas líneas de datos como remaches formen la unión, una línea por remache.

El factor de eficiencia del remache, como su nombre indica, establece la eficacia de cada remache en la unión, distribuyéndose la carga proporcionalmente a dicho valor. En el caso de que todos los remaches sean igual de eficaces tendrá el mismo valor para todos, en caso contrario se tomará como factor de eficiencia alguno de los siguientes valores:

- Admisible del remache.
- Flexibilidad del remache.
- Módulo elástico del remache.
- Area del remache.

o como una combinación entre ellos. Para más información consultar el manual teórico

- 5) El siguiente bloque de datos que se solicitan son las cargas aplicadas en la unión.

Criterio de signos adoptado.

Las fuerzas y momentos se consideran positivos cuando están dirigidos según el sentido de los ejes de coordenadas definidos anteriormente.

**CARGAS APLICADAS EN LA UNION**

forma de introducir los datos de carga:

1: Mediante componentes.

2: Mediante módulo y dirección. [1]

Si se introduce un "1" o se pulsa directamente "<RETURN>", el programa solicitará las cargas mediante sus componentes en la dirección de los ejes de coordenadas, ver el convenio de signos adoptado.

Si se introduce un "2", el programa solicita el módulo de la fuerza y los ángulos que forma la fuerza con cada uno de los ejes, así como las componentes de los momentos en la dirección de los ejes de coordenadas, ver el convenio de signos adoptado.

**Datos de carga mediante componentes.**

Coordenada ,x, del punto de aplicación de la fuerza: -->

Coordenada ,y, del punto de aplicación de la fuerza: -->

Coordenada ,z, del punto de aplicación de la fuerza: -->

Fuerza aplicada en dirección del eje x: : -->

Fuerza aplicada en dirección del eje y: : -->

Fuerza aplicada en dirección del eje z: : -->

Momento aplicado en dirección del eje x: : -->

Momento aplicado en dirección del eje y: : -->

Momento aplicado en dirección del eje z: : -->

**Datos de carga mediante módulo y dirección.**

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Coordenada ,x, del punto de aplicación de la fuerza: --> |       |
| Coordenada ,y, del punto de aplicación de la fuerza: --> |       |
| Coordenada ,z, del punto de aplicación de la fuerza: --> |       |
| Valor de la fuerza aplicada, (Módulo)                    | : --> |
| Angulo que forma la fuerza aplicada con el eje x         | : --> |
| Angulo que forma la fuerza aplicada con el eje y         | : --> |
| Angulo que forma la fuerza aplicada con el eje z         | : --> |
| Momento aplicado en dirección del eje x                  | : --> |
| Momento aplicado en dirección del eje y                  | : --> |
| Momento aplicado en dirección del eje z                  | : --> |

#### 4.2- Entrada de datos mediante un fichero de datos.

La composición del fichero de entrada de datos es la siguiente:

- 1) Título de identificación del análisis (Máx. 80 caract.)
- 2) Unidades (separadas por una coma) (N/daN/kgf/lbf/klb , mm/cm/in)
- 3) Datos geométricos de la unión, ALTO, ANCHO, E\_COMP,T1,T2
- 4) Propiedades de los remaches, REM\_N, DIAM, E\_REM, COOR\_X, COOR\_Y, FS, FT
- 5) \*\*\*\*\*
- 6) Forma de introducir los datos de carga, I\_CARGA
- 7) Datos de carga

La interpretación del fichero de entrada de datos es la siguiente:

- 1) El título introducido aparecerá en la cabecera de cada página de los ficheros de salida de resultados. Si se deja una línea en blanco, no aparecerá ningún título en los ficheros.
- 2) Las unidades de fuerza y de longitud estarán en una misma línea separadas por una coma.
- 3) Datos geométricos de la unión: Se introducirán en una sola línea, en formato libre (separados por blancos o comas), los siguientes datos, en las unidades indicadas anteriormente.
  - ANCHO: En un herraje este valor corresponde al ancho del herraje en la zona de contacto. En el caso de dos placas remachadas con cargas fuera del plano, se recomienda tomar una longitud igual a la distancia entre los centros de los dos remaches más alejados más 5 veces el diámetro o 'n' veces el paso entre remaches, siendo 'n' el número de remaches. En el caso de que la placa de apoyo tenga una longitud menor, se tomará este valor como anchura.
  - ALTO: En un herraje este valor corresponde al ancho del herraje en la zona de contacto. En el caso de dos placas remachadas con cargas fuera del plano, se recomienda tomar una longitud igual a la distancia entre los centros de los dos remaches más alejados más 5 veces el diámetro o 'n' veces el paso entre remaches, siendo 'n' el número de remaches. En el caso de que la placa de apoyo tenga una altura menor, se tomará este valor como altura.

- E\_COMP: Se introducirá el valor del módulo elástico a compresión del material del herraje o del material de la placa que no se considera de apoyo.
- T1 : Se introducirá el valor del espesor de la placa que se considera de apoyo.
- T2 : Corresponde al espesor del herraje o de la placa - no se considera de apoyo.

Estos valores son utilizados para calcular la distribución de carga producida por las cargas fuera del plano. El área definida por los valores de la altura y la anchura de la unión se toma como superficie de contacto entre ambas placas, (herraje-base). Para una información más completa consultar el manual teórico.

Estos valores sólo se utilizan si existen cargas fuera del plano, por lo que si no hay cargas fuera del plano se puede introducir cualquier valor.

- 4) Propiedades de los remaches: Se introducirán en una sola línea, en formato libre (separados por blancos o comas), las siguientes propiedades, en las unidades indicadas anteriormente. Se escribirán tantas líneas de datos como remaches formen la unión, una línea por remache.

- REM\_N : N° que identifica cada remache.
- DIAM : Diámetro del remache.
- E\_REM : Módulo elástico de tracción del material del remache.
- COOR\_X: Coordenada "x" del remache.
- COOR\_Y: Coordenada "y" del remache.
- FS : Factor de eficiencia a cortadura del remache.
- FT : Factor de eficiencia a tracción del remache.

El factor de eficiencia del remache, como su nombre indica, establece la eficacia de cada remache en la unión, distribuyéndose la carga proporcionalmente a dicho valor. En el caso de que todos los remaches sean igual de eficaces tendrá el mismo valor para todos, en caso contrario se tomará como factor de eficiencia alguno de los siguientes valores:

- Admisible del remache.
- Flexibilidad del remache.
- Módulo elástico del remache.
- Area del remache.

o como una combinación entre ellos. Para más información consultar el manual teórico

Conviene destacar que no se debe tomar el diámetro del remache como factor de eficiencia

- 5) Se introduce una línea que comience por un "\*" para indicar que ha finalizado la entrada de las propiedades de los remaches.

\*\*\*\*\*

6) Forma de introducir los datos de carga: En esta línea se introduce el código que identifica la forma de escribir los datos de carga, I\_CARGA.

- I\_CARGA: forma de introducir los datos de carga.

Si se escribe un "1", en la línea siguiente se introducirán los valores correspondientes a las cargas mediante sus componentes en la dirección de los ejes de coordenadas, ver el convenio de signos, punto 5) del apartado 4.1.

Si se escribe un "2", en la línea siguiente se introducirán los valores correspondientes a el módulo de la fuerza y los ángulos, en grados, que forma la fuerza con cada uno de los ejes, así como las componentes de los momentos en la dirección de los ejes de coordenadas, ver el convenio de signos.

7) Datos de carga: Dependiendo del valor de I\_CARGA, se introducirán en una sola línea, en formato libre (separados por blancos o comas), las siguientes propiedades, en las unidades indicadas anteriormente.

**I\_CARGA =1: Datos de carga mediante componentes.**

- COOR\_X: Coordenada ,x, del punto de aplicación de la fuerza.
- COOR\_Y: Coordenada ,y, del punto de aplicación de la fuerza.
- COOR\_Z: Coordenada ,z, del punto de aplicación de la fuerza.
- FX : Fuerza aplicada en dirección del eje x.
- FY : Fuerza aplicada en dirección del eje y.
- FZ : Fuerza aplicada en dirección del eje z.
- MX : Momento aplicado en dirección del eje x.
- MY : Momento aplicado en dirección del eje y.
- MZ : Momento aplicado en dirección del eje z.



**I\_CARGA =2: Datos de carga mediante módulo y dirección.**

- COOR\_X: Coordenada ,x, del punto de aplicación de la fuerza.
- COOR\_Y: Coordenada ,y, del punto de aplicación de la fuerza.
- COOR\_Z: Coordenada ,z, del punto de aplicación de la fuerza.
- MODULO: Valor de la fuerza aplicada.
- X\_ANG : Angulo que forma la fuerza aplicada con el eje x.
- Y\_ANG : Angulo que forma la fuerza aplicada con el eje y.
- Z\_ANG : Angulo que forma la fuerza aplicada con el eje z.
- MX : Momento aplicado en dirección del eje x.
- MY : Momento aplicado en dirección del eje y.
- MZ : Momento aplicado en dirección del eje z.

Se puede crear un fichero de comandos, cuyas dos primeras líneas sean:

```
$ SET DEF .....  
$ BULONES
```

y las restantes líneas contengan los datos que sería necesario introducir al programa interactivamente por medio del teclado. Este fichero de comandos puede ser mandado a una cola Batch, o bien ser procesado de forma interactiva por medio del comando:

```
$ @... .
```

Si se desea introducir algún comentario en el fichero de comandos creado, éste ha de ir precedido del signo "!"; es decir, que todo lo que esté situado en una línea del fichero de comandos a la derecha del signo "!" no es tenido en cuenta por el programa.

## 5.- SALIDA DE RESULTADOS

En cada pasada del programa se generan dos ficheros denominados:

<Nombre>.DAT      y      <Nombre>.RES

donde "<Nombre>" es el dado al programa al solicitar el nombre de los ficheros de salida (por defecto es BULONES) en la cuestión 3), página 7 de esta Nota.

El contenido de estos ficheros es el que se indica a continuación:

1)

Fichero <Nombre>.DAT

Este fichero contiene, adecuadamente ordenados, los datos que se han utilizado para realizar el análisis. Este fichero puede ser utilizado como fichero de datos de entrada si se desea repetir la pasada, o bien puede servir como modelo para crear otro fichero de datos, modificando lo que sea necesario, que puede ser utilizado como entrada para realizar un nuevo análisis.

2)

Fichero <Nombre>.RES

Este fichero contiene los resultados del análisis realizado por el programa. Consta de dos partes diferentes:

### a) Datos de entrada para el análisis.

En la primera parte del fichero.RES, se reproducen todos los datos que se han introducido al programa y que han servido de base para la realización de los cálculos; de esta forma se podrá comprobar que no se ha cometido ningún error al dar los datos al programa, (ver apartado 4 de esta nota en el que se comentan todos los datos de entrada del programa).

Consta de dos hojas; en la primera hoja se reproducen los datos geométricos de la unión y en la segunda hoja los valores correspondientes a las cargas aplicadas.

**b) Resultados del análisis.**

Los resultados del análisis se dan en la segunda parte del fichero.RES. En primer lugar se dan las coordenadas de los centros de resistencia de la unión:

- Centro de resistencia de cortadura.
- Centro de resistencia de tracción.

A continuación se indican las cargas transferidas en el plano de la unión a cada remache. La nomenclatura utilizada es la siguiente:

- Px : Componente de la fuerza de cortadura transferida al remache correspondiente, en la dirección del eje "x", y debida a las fuerzas aplicadas en el plano de la unión.
- Py : Componente de la fuerza de cortadura transferida al remache correspondiente, en la dirección del eje "y", y debida a las fuerzas aplicadas en el plano de la unión.
- Pmx: Componente de la fuerza de cortadura transferida al remache correspondiente, en la dirección del eje "x", y debida al momento aplicado en el plano de la unión, momento Mz.
- Pmy: Componente de la fuerza de cortadura transferida al remache correspondiente, en la dirección del eje "y", y debida al momento aplicado en el plano de la unión, momento Mz.
- Pm: Fuerza total de cortadura transferida al remache correspondiente y debida al momento aplicado en el plano de la unión, momento Mz.

En último lugar se dan las las cargas totales transferidas cada remache. La nomenclatura utilizada es la siguiente:

- Resultante eje x: Suma de las componentes de las fuerzas de cortadura transferidas a cada remache, en la dirección del eje x,  $P_x + P_{mx}$ .
- Resultante eje y: Suma de las componentes de las fuerzas de cortadura transferidas a cada remache, en la dirección del eje y,  $P_y + P_{my}$ .
- Resultante cortadura: Resultante total de la fuerza de cortadura transferida a cada remache
- Resultante tracción: Fuerza resultante de tracción, en la dirección del eje z, transferida a cada remache y debida a las cargas fuera del plano aplicadas en la unión.
- Sumatorio de las cargas de tracción en los remaches.
- Carga total de compresión en la placa 2 (Herraje).
- Esfuerzo máximo de compresión en la placa 2 (Herraje).

## 6.- APLICABILIDAD DEL PROGRAMA

El programa analiza uniones con todos los remaches situados en un único plano, llamado plano de la unión, y coincidente con el plano "XY" de los ejes de referencia elegidos.

Las hipótesis realizadas en el cálculo son:

- \* Al estudiar la distribución de las cargas fuera del plano entre los remaches de la unión, el programa considera que una de las placas que forman la unión, la que sirve de apoyo, es infinitamente rígida.
- \* La carga se distribuye proporcionalmente al factor de eficiencia de cada remache.
- \* Se asume una distribución triangular de la carga de compresión que se produce en la unión.
- \* La carga distribuida a cada remache, y en la zona de compresión, es proporcional a la distancia a la línea neutra.
- \* Los remaches no trabajan a compresión.
- \* La longitud de los remaches, espesor de la unión, es constante.

## 7.- EJEMPLOS

A continuación se incluyen 5 ejemplos de aplicación del programa. Con ello se pretende clarificar todo lo expuesto en este Manual.

En estos 5 ejemplos se analizan dos casos con carga en el plano (cortadura), uno con los mismos factores de eficiencia y otro con factores de eficiencia diferentes. Otros dos casos con carga fuera del plano (tracción), igualmente con factores de eficiencia iguales y diferentes. El quinto ejemplo analiza una unión con todo tipo de cargas y factores de eficiencia diferentes.

**EJEMPLO 1**

En este primer ejemplo, se analiza una unión remachada cargada en su plano y con todos los remaches con el mismo factor de eficiencia

Los datos se introducirán en interactivo. A continuación se incluye el flujo de datos de entrada al programa, así como los ficheros generados por el programa:

EJ\_BULONES\_1.DAT, EJ\_BULONES\_1.RES



## § BULONES

### Programa BULONES

Este programa estudia la transferencia de carga entre los remaches de una unión situada en el plano XY y sometida a cualquier condición de carga.

- Unión situada en el plano XY
- Cualquier condición de carga

El origen de los ejes de referencia debe ser el extremo inferior izquierdo de la unión.

Las medidas ancho y alto de la placa se utilizan para definir el área de integración en las cargas fuera del plano.

|             |              |
|-------------|--------------|
| Versión 2.0 | Marzo -1.992 |
|-------------|--------------|

Para continuar, pulsa una tecla

### Notas

- Es indiferente introducir los datos en mayúsculas o minúsculas.
- El programa se ejecuta en interactivo.
- Este software y los datos producidos por él son propiedad de Construcciones Aeronauticas, S.A. (C.A.S.A.). Queda prohibida la reproducción total o parcial de este software, así como su utilización fuera del ámbito de C.A.S.A.

Para continuar, pulsa una tecla

Forma de introducir los datos al programa:

- 1.- En interactivo
- 2.- Mediante un fichero [1] --> 1

Nombre sin tipo de los ficheros de salida [BULONES] --> EJ\_BULONES\_1

Título de identificación del análisis (Max. 80 caract.) --> EJ\_BULONES\_1

Unidades (separadas por una coma) (N/daN/kgf/lbf/klb , mm/cm/in) --> N,MM

**DATOS GEOMETRICOS DE LA UNION**

Anchura de la unión, longitud en dirección del eje x: → 40

Altura de la unión, longitud en dirección del eje y: → 60

Módulo elástico a compresión del material de la unión: → 73000

Espesor de la placa 1 (Placa de apoyo): → 2

Espesor de la placa 2 (Herraje): → 3

**PROPIEDADES DE LOS REMACHES**

Número de remaches de la unión

—&gt; 15

Introducir en formato libre los siguientes datos de cada remache:

Número de identificación del remache.  
Diámetro del emache.  
Módulo elástico de tracción del material del remache.  
Coordenada ,x, del remache.  
Coordenada ,y, del remache.  
Factor de eficiencia a cortadura del remache.  
Factor de eficiencia a tracción del remache.

1,6.34,206000,10,10,1,1  
2,6.34,206000,20,10,1,1  
3,6.34,206000,30,10,1,1  
4,6.34,206000,10,20,1,1  
5,6.34,206000,20,20,1,1  
6,6.34,206000,30,20,1,1  
7,6.34,206000,10,30,1,1  
8,6.34,206000,20,30,1,1  
9,6.34,206000,30,30,1,1  
10,6.34,206000,10,40,1,1  
11,6.34,206000,20,40,1,1  
12,6.34,206000,30,40,1,1  
13,6.34,206000,10,50,1,1  
14,6.34,206000,20,50,1,1  
15,6.34,206000,30,50,1,1

**CARGAS APLICADAS EN LA UNION.**

Forma de introducir los datos de carga:

- 1.- Mediante componentes.
- 2.- Mediante módulo y dirección. [1] --> 1

Coordenada ,x, del punto de aplicación de la carga: --> 20

Coordenada ,y, del punto de aplicación de la carga: --> 30

Coordenada ,z, del punto de aplicación de la carga: --> 0

Fuerza aplicada en dirección del eje x: --> 10500

Fuerza aplicada en dirección del eje y: --> 20000

Fuerza aplicada en dirección del eje z: --> 0

Momento aplicado en dirección del eje x: --> 0

Momento aplicado en dirección del eje y: --> 0

Momento aplicado en dirección del eje z: --> 450000



FICHERO EJ BULONES 1.DAT

! Título de identificación del análisis (Máx. 95 caract.)  
EJ\_BULONES 1  
! Unidades (separadas por una coma) (N/daN/kgf/lbf/klb , mm/cm/in)  
N,MM  
! Datos geométricos  
40,60,73000,2,3  
1,6.34,206000,10,10,1,1  
2,6.34,206000,20,10,1,1  
3,6.34,206000,30,10,1,1  
4,6.34,206000,10,20,1,1  
5,6.34,206000,20,20,1,1  
6,6.34,206000,30,20,1,1  
7,6.34,206000,10,30,1,1  
8,6.34,206000,20,30,1,1  
9,6.34,206000,30,30,1,1  
10,6.34,206000,10,40,1,1  
11,6.34,206000,20,40,1,1  
12,6.34,206000,30,40,1,1  
13,6.34,206000,10,50,1,1  
14,6.34,206000,20,50,1,1  
15,6.34,206000,30,50,1,1  
\*\*\*\*\*  
! Datos de carga  
1  
20,30,0,10500,20000,0,0,0,450000

FICHERO EJ BULONES 1.RES

PROGRAMA BULONES

VERSION 2.0

MARZO-1992

ORDENADOR: VAX (DIGITAL)

VMS V5.3-1

FECHA DE LA EJECUCION:

2-OCT-1992 15:11:54

2-OCT-1992, BULONES\_V2.0, Página 1

EJ\_BULONES\_1
Datos geométricos de la unión
Propiedades de los elementos a unir

|                                                         |   |       |                   |
|---------------------------------------------------------|---|-------|-------------------|
| Anchura, (longitud en dirección del eje x)              | : | 40.00 | mm                |
| Altura, (longitud en dirección del eje y)               | : | 60.00 | mm                |
| Espesor de la placa 1 (Placa de apoyo).                 | : | 2.00  | mm                |
| Espesor de la placa 2 (Herraje).                        | : | 3.00  | mm                |
| Módulo elástico de compresión del material del herraje: |   | 73000 | N/mm <sup>2</sup> |

Propiedades de los remaches

Nº de remaches: 15

| Remache<br>Nº | X<br>mm | Y<br>mm | Diámetro<br>mm | Módulo<br>Elástico | Fs   | Ft   |
|---------------|---------|---------|----------------|--------------------|------|------|
| 1             | 10.00   | 10.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 2             | 20.00   | 10.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 3             | 30.00   | 10.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 4             | 10.00   | 20.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 5             | 20.00   | 20.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 6             | 30.00   | 20.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 7             | 10.00   | 30.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 8             | 20.00   | 30.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 9             | 30.00   | 30.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 10            | 10.00   | 40.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 11            | 20.00   | 40.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 12            | 30.00   | 40.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 13            | 10.00   | 50.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 14            | 20.00   | 50.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 15            | 30.00   | 50.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |

2-OCT-1992, BULONES\_V2.0, Página 2

EJ\_BULONES\_1Cargas aplicadas en la unión:

Punto de aplicación de la carga, (X,Y,Z): ( 20.00 , 30.00 , 0.00)

|                                          |           |      |
|------------------------------------------|-----------|------|
| Fuerza aplicada en dirección del eje x:  | 10500.00  | N    |
| Fuerza aplicada en dirección del eje y:  | 20000.00  | N    |
| Fuerza aplicada en dirección del eje z:  | 0.00      | N    |
| Momento aplicado en dirección del eje x: | 0.00      | N mm |
| Momento aplicado en dirección del eje y: | 0.00      | N mm |
| Momento aplicado en dirección del eje z: | 450000.00 | N mm |

2-OCT-1992, BULONES\_V2.0, Página 3

EJ\_BULONES\_1
Coordenadas de centro de resistencia de la unión.

Cortadura, (X,Y): ( 20.00 , 30.00)

Tracción, (X,Y): ( 20.00 , 30.00)

CARGAS TRANSFERIDAS A CADA REMACHE.
Cargas en el plano de la unión.

| Remache<br>Nº | debido a la fuerza |         | debido al momento |          |         |
|---------------|--------------------|---------|-------------------|----------|---------|
|               | Px<br>N            | Py<br>N | Pmx<br>N          | Pmy<br>N | Pm<br>N |
| 1             | 700.00             | 1333.33 | 2250.00           | -1125.00 | 2515.58 |
| 2             | 700.00             | 1333.33 | 2250.00           | 0.00     | 2250.00 |
| 3             | 700.00             | 1333.33 | 2250.00           | 1125.00  | 2515.58 |
| 4             | 700.00             | 1333.33 | 1125.00           | -1125.00 | 1590.99 |
| 5             | 700.00             | 1333.33 | 1125.00           | 0.00     | 1125.00 |
| 6             | 700.00             | 1333.33 | 1125.00           | 1125.00  | 1590.99 |
| 7             | 700.00             | 1333.33 | 0.00              | -1125.00 | 1125.00 |
| 8             | 700.00             | 1333.33 | 0.00              | 0.00     | 0.00    |
| 9             | 700.00             | 1333.33 | 0.00              | 1125.00  | 1125.00 |
| 10            | 700.00             | 1333.33 | -1125.00          | -1125.00 | 1590.99 |
| 11            | 700.00             | 1333.33 | -1125.00          | 0.00     | 1125.00 |
| 12            | 700.00             | 1333.33 | -1125.00          | 1125.00  | 1590.99 |
| 13            | 700.00             | 1333.33 | -2250.00          | -1125.00 | 2515.58 |
| 14            | 700.00             | 1333.33 | -2250.00          | 0.00     | 2250.00 |
| 15            | 700.00             | 1333.33 | -2250.00          | 1125.00  | 2515.58 |

2-OCT-1992, BULONES\_V2.0, Página 4

**EJ\_BULONES\_1**
Cargas totales en la unión.

| Nº<br>Remache | Resultante<br>eje x<br>N | Resultante<br>eje y<br>N | Resultante<br>cortadura<br>N | Resultante<br>tracción<br>N |
|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1             | 2950.00                  | 208.33                   | 2957.35                      | 0.00                        |
| 2             | 2950.00                  | 1333.33                  | 3237.33                      | 0.00                        |
| 3             | 2950.00                  | 2458.33                  | 3840.04                      | 0.00                        |
| 4             | 1825.00                  | 208.33                   | 1836.85                      | 0.00                        |
| 5             | 1825.00                  | 1333.33                  | 2260.18                      | 0.00                        |
| 6             | 1825.00                  | 2458.33                  | 3061.70                      | 0.00                        |
| 7             | 700.00                   | 208.33                   | 730.34                       | 0.00                        |
| 8             | 700.00                   | 1333.33                  | 1505.91                      | 0.00                        |
| 9             | 700.00                   | 2458.33                  | 2556.05                      | 0.00                        |
| 10            | -425.00                  | 208.33                   | 473.32                       | 0.00                        |
| 11            | -425.00                  | 1333.33                  | 1399.43                      | 0.00                        |
| 12            | -425.00                  | 2458.33                  | 2494.80                      | 0.00                        |
| 13            | -1550.00                 | 208.33                   | 1563.94                      | 0.00                        |
| 14            | -1550.00                 | 1333.33                  | 2044.57                      | 0.00                        |
| 15            | -1550.00                 | 2458.33                  | 2906.18                      | 0.00                        |

Sumatorio de las cargas de tracción en lo remaches : 0.00 N

Carga total de compresión en la placa 2 (Herraje) : 0.00 N

 Esfuerzo máximo de compresión en la placa 2 (Herraje): 0.00 N/mm<sup>2</sup>

**EJEMPLO 2**

En este ejemplo, se analiza una unión remachada cargada en su plano y con remaches con distinto factor de eficiencia

Los datos se introducirán mediante fichero. se utiliza el fichero creado en el ejemplo 1, modificando el valor del factor de eficiencia a cortadura de los remaches 4,12 y 15. A continuación se incluye el flujo de datos de entrada al programa, así como los ficheros generados por el programa:

EJ\_BULONES\_2.DAT,

EJ\_BULONES\_2.RES

## § BULONES

Programa BULONES

Este programa estudia la transferencia de carga entre los remaches de una unión situada en el plano XY y sometida a cualquier condición de carga.

- Unión situada en el plano XY
- Cualquier condición de carga

El origen de los ejes de referencia debe ser el extremo inferior izquierdo de la unión.

Las medidas ancho y alto de la placa se utilizan para definir el área de integración en las cargas fuera del plano.

|             |              |
|-------------|--------------|
| Versión 2.0 | Marzo -1.992 |
|-------------|--------------|

Para continuar, pulsa una tecla



Notas

- Es indiferente introducir los datos en mayúsculas o minúsculas.
- El programa se ejecuta en interactivo.
- Este software y los datos producidos por él son propiedad de Construcciones Aeronauticas, S.A. (C.A.S.A.). Queda prohibida la reproducción total o parcial de este software, así como su utilización fuera del ámbito de C.A.S.A.

Para continuar, pulsa una tecla

Forma de introducir los datos al programa:

- 1.- En interactivo
- 2.- Mediante un fichero [1] --> 2

Nombre sin tipo de los ficheros de salida [BULONES] --> EJ\_BULONES\_2

FICHERO EJ BULONES 2.DAT

! Título de identificación del análisis (Máx. 95 caract.)  
EJ\_BULONES 2  
! Unidades (separadas por una coma) (N/daN/kgf/lbf/klb , mm/cm/in)  
N,MM  
! Datos geométricos  
40,60,73000,2,3  
1,6.34,206000,10,10,1,1  
2,6.34,206000,20,10,1,1  
3,6.34,206000,30,10,1,1  
4,6.34,206000,10,20,3,1  
5,6.34,206000,20,20,1,1  
6,6.34,206000,30,20,1,1  
7,6.34,206000,10,30,1,1  
8,6.34,206000,20,30,1,1  
9,6.34,206000,30,30,1,1  
10,6.34,206000,10,40,1,1  
11,6.34,206000,20,40,1,1  
12,6.34,206000,30,40,4,1  
13,6.34,206000,10,50,1,1  
14,6.34,206000,20,50,1,1  
15,6.34,206000,30,50,2,1  
\*\*\*\*\*  
! Datos de carga  
1  
20,30,0,10500,20000,0,0,0,450000

**FICHERO EJ BULONES 2.RES****PROGRAMA BULONES****VERSION 2.0****MARZO-1992****ORDENADOR: VAX (DIGITAL)****VMS V5.3-1****FECHA DE LA EJECUCION:****2-OCT-1992 16:27:14**

2-OCT-1992, BULONES\_V2.0, Página 1

EJ\_BULONES\_2
Datos geométricos de la unión
Propiedades de los elementos a unir

|                                                         |   |       |                   |
|---------------------------------------------------------|---|-------|-------------------|
| Anchura, (longitud en dirección del eje x)              | : | 40.00 | mm                |
| Altura, (longitud en dirección del eje y)               | : | 60.00 | mm                |
| Espesor de la placa 1 (Placa de apoyo).                 | : | 2.00  | mm                |
| Espesor de la placa 2 (Herraje).                        | : | 3.00  | mm                |
| Módulo elástico de compresión del material del herraje: |   | 73000 | N/mm <sup>2</sup> |

Propiedades de los remaches

Nº de remaches: 15

| Remache<br>Nº | X<br>mm | Y<br>mm | Diámetro<br>mm | Módulo<br>Elástico | Fs   | Ft   |
|---------------|---------|---------|----------------|--------------------|------|------|
| 1             | 10.00   | 10.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 2             | 20.00   | 10.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 3             | 30.00   | 10.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 4             | 10.00   | 20.00   | 6.34           | 206000             | 3.00 | 1.00 |
| 5             | 20.00   | 20.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 6             | 30.00   | 20.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 7             | 10.00   | 30.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 8             | 20.00   | 30.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 9             | 30.00   | 30.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 10            | 10.00   | 40.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 11            | 20.00   | 40.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 12            | 30.00   | 40.00   | 6.34           | 206000             | 4.00 | 1.00 |
| 13            | 10.00   | 50.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 14            | 20.00   | 50.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 15            | 30.00   | 50.00   | 6.34           | 206000             | 2.00 | 1.00 |

2-OCT-1992, BULONES\_V2.0, Página 2

EJ\_BULONES\_2Cargas aplicadas en la unión:

Punto de aplicación de la carga, (X,Y,Z): ( 20.00 , 30.00 , 0.00)

|                                          |           |      |
|------------------------------------------|-----------|------|
| Fuerza aplicada en dirección del eje x:  | 10500.00  | N    |
| Fuerza aplicada en dirección del eje y:  | 20000.00  | N    |
| Fuerza aplicada en dirección del eje z:  | 0.00      | N    |
| Momento aplicado en dirección del eje x: | 0.00      | N mm |
| Momento aplicado en dirección del eje y: | 0.00      | N mm |
| Momento aplicado en dirección del eje z: | 450000.00 | N mm |

2-OCT-1992, BULONES\_V2.0, Página 3

EJ\_BULONES\_2
Coordenadas de centro de resistencia de la unión.

Cortadura, (X,Y): ( 20.95 , 31.43)

Tracción, (X,Y): ( 20.00 , 30.00)

CARGAS TRANSFERIDAS A CADA REMACHE.
Cargas en el plano de la unión.

| Remache<br>Nº | debido a la fuerza |         | debido al momento |          |         |
|---------------|--------------------|---------|-------------------|----------|---------|
|               | Px<br>N            | Py<br>N | Pmx<br>N          | Pmy<br>N | Pm<br>N |
| 1             | 500.00             | 952.38  | 1757.26           | -898.15  | 1973.48 |
| 2             | 500.00             | 952.38  | 1757.26           | -78.10   | 1758.99 |
| 3             | 500.00             | 952.38  | 1757.26           | 741.95   | 1907.47 |
| 4             | 1500.00            | 2857.14 | 2811.61           | -2694.46 | 3894.26 |
| 5             | 500.00             | 952.38  | 937.20            | -78.10   | 940.45  |
| 6             | 500.00             | 952.38  | 937.20            | 741.95   | 1195.34 |
| 7             | 500.00             | 952.38  | 117.15            | -898.15  | 905.76  |
| 8             | 500.00             | 952.38  | 117.15            | -78.10   | 140.80  |
| 9             | 500.00             | 952.38  | 117.15            | 741.95   | 751.14  |
| 10            | 500.00             | 952.38  | -702.90           | -898.15  | 1140.50 |
| 11            | 500.00             | 952.38  | -702.90           | -78.10   | 707.23  |
| 12            | 2000.00            | 3809.52 | -2811.61          | 2967.81  | 4088.16 |
| 13            | 500.00             | 952.38  | -1522.95          | -898.15  | 1768.07 |
| 14            | 500.00             | 952.38  | -1522.95          | -78.10   | 1524.96 |
| 15            | 1000.00            | 1904.76 | -3045.91          | 1483.90  | 3388.15 |

2-OCT-1992, BULONES\_V2.0, Página 4

**EJ\_BULONES\_2**
Cargas totales en la unión.

| Nº<br>Remache | Resultante<br>eje x<br>N | Resultante<br>eje y<br>N | Resultante<br>cortadura<br>N | Resultante<br>tracción<br>N |
|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1             | 2257.26                  | 54.23                    | 2257.91                      | 0.00                        |
| 2             | 2257.26                  | 874.28                   | 2420.65                      | 0.00                        |
| 3             | 2257.26                  | 1694.33                  | 2822.40                      | 0.00                        |
| 4             | 4311.61                  | 162.68                   | 4314.68                      | 0.00                        |
| 5             | 1437.20                  | 874.28                   | 1682.24                      | 0.00                        |
| 6             | 1437.20                  | 1694.33                  | 2221.78                      | 0.00                        |
| 7             | 617.15                   | 54.23                    | 619.53                       | 0.00                        |
| 8             | 617.15                   | 874.28                   | 1070.16                      | 0.00                        |
| 9             | 617.15                   | 1694.33                  | 1803.23                      | 0.00                        |
| 10            | -202.90                  | 54.23                    | 210.02                       | 0.00                        |
| 11            | -202.90                  | 874.28                   | 897.52                       | 0.00                        |
| 12            | -811.61                  | 6777.33                  | 6825.76                      | 0.00                        |
| 13            | -1022.95                 | 54.23                    | 1024.39                      | 0.00                        |
| 14            | -1022.95                 | 874.28                   | 1345.66                      | 0.00                        |
| 15            | -2045.91                 | 3388.67                  | 3958.38                      | 0.00                        |

Sumatorio de las cargas de tracción en lo remaches : 0.00 N

Carga total de compresión en la placa 2 (Herraje) : 0.00 N

 Esfuerzo máximo de compresión en la placa 2 (Herraje): 0.00 N/mm<sup>2</sup>



**EJEMPLO 3**

En este ejemplo, se analiza una unión remachada con cargas fuera del plano y con todos los remaches con el mismo factor de eficiencia

Los datos se introducirán mediante fichero. Se utiliza el fichero creado en el ejemplo 1, modificando los valores de las cargas aplicadas en la unión.  
A continuación se incluye el flujo de datos de entrada al programa, así como los ficheros generados por el programa:

EJ\_BULONES\_3.DAT

EJ\_BULONES\_3.RES

## § BULONES

Programa BULONES

Este programa estudia la transferencia de carga entre los remaches de una unión situada en el plano XY y sometida a cualquier condición de carga.

- Unión situada en el plano XY
- Cualquier condición de carga

El origen de los ejes de referencia debe ser el extremo inferior izquierdo de la unión.

Las medidas ancho y alto de la placa se utilizan para definir el área de integración en las cargas fuera del plano.

Versión 2.0

Marzo -1.992

Para continuar, pulsa una tecla

Notas

- Es indiferente introducir los datos en mayúsculas o minúsculas.
- El programa se ejecuta en interactivo.
- Este software y los datos producidos por él son propiedad de Construcciones Aeronauticas, S.A. (C.A.S.A.). Queda prohibida la reproducción total o parcial de este software, así como su utilización fuera del ámbito de C.A.S.A.

Para continuar, pulsa una tecla

Forma de introducir los datos al programa:

- 1.- En interactivo
- 2.- Mediante un fichero [1] --> 2

Nombre sin tipo de los ficheros de salida [BULONES] --> EJ\_BULONES\_3

FICHERO EJ BULONES 3.DAT

! Título de identificación del análisis (Máx. 95 caract.)  
EJ\_BULONES 3  
! Unidades (separadas por una coma) (N/daN/kgf/lbf/klb , mm/cm/in)  
N,MM  
! Datos geométricos  
40,60,73000,2,3  
1,6.34,206000,10,10,1,1  
2,6.34,206000,20,10,1,1  
3,6.34,206000,30,10,1,1  
4,6.34,206000,10,20,1,1  
5,6.34,206000,20,20,1,1  
6,6.34,206000,30,20,1,1  
7,6.34,206000,10,30,1,1  
8,6.34,206000,20,30,1,1  
9,6.34,206000,30,30,1,1  
10,6.34,206000,10,40,1,1  
11,6.34,206000,20,40,1,1  
12,6.34,206000,30,40,1,1  
13,6.34,206000,10,50,1,1  
14,6.34,206000,20,50,1,1  
15,6.34,206000,30,50,1,1  
\*\*\*\*\*  
! Datos de carga  
1  
20,30,0,0,0,45000,320000,250000,0

**FICHERO EJ BULONES 3.RES****PROGRAMA BULONES****VERSION 2.0****MARZO-1992****ORDENADOR: VAX (DIGITAL)****VMS V5.3-1****FECHA DE LA EJECUCION:****5-OCT-1992 11:59:38**

5-OCT-1992, BULONES\_V2.0, Página 1

EJ\_BULONES\_3
Datos geométricos de la unión
Propiedades de los elementos a unir

|                                                         |   |       |                   |
|---------------------------------------------------------|---|-------|-------------------|
| Anchura, (longitud en dirección del eje x)              | : | 40.00 | mm                |
| Altura, (longitud en dirección del eje y)               | : | 60.00 | mm                |
| Espesor de la placa 1 (Placa de apoyo).                 | : | 2.00  | mm                |
| Espesor de la placa 2 (Herraje).                        | : | 3.00  | mm                |
| Módulo elástico de compresión del material del herraje: |   | 73000 | N/mm <sup>2</sup> |

Propiedades de los remaches

Nº de remaches: 15

| Remache<br>Nº | X<br>mm | Y<br>mm | Diámetro<br>mm | Módulo<br>Elástico | Fs   | Ft   |
|---------------|---------|---------|----------------|--------------------|------|------|
| 1             | 10.00   | 10.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 2             | 20.00   | 10.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 3             | 30.00   | 10.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 4             | 10.00   | 20.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 5             | 20.00   | 20.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 6             | 30.00   | 20.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 7             | 10.00   | 30.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 8             | 20.00   | 30.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 9             | 30.00   | 30.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 10            | 10.00   | 40.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 11            | 20.00   | 40.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 12            | 30.00   | 40.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 13            | 10.00   | 50.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 14            | 20.00   | 50.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 15            | 30.00   | 50.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |

5-OCT-1992, BULONES\_V2.0, Página 2

EJ\_BULONES\_3Cargas aplicadas en la unión:

Punto de aplicación de la carga, (X,Y,Z): ( 20.00 , 30.00 , 0.00)

|                                          |           |      |
|------------------------------------------|-----------|------|
| Fuerza aplicada en dirección del eje x:  | 0.00      | N    |
| Fuerza aplicada en dirección del eje y:  | 0.00      | N    |
| Fuerza aplicada en dirección del eje z:  | 45000.00  | N    |
| Momento aplicado en dirección del eje x: | 320000.00 | N mm |
| Momento aplicado en dirección del eje y: | 250000.00 | N mm |
| Momento aplicado en dirección del eje z: | 0.00      | N mm |



5-OCT-1992, BULONES\_V2.0, Página 3

EJ\_BULONES\_3
Coordenadas de centro de resistencia de la unión.

Cortadura, (X,Y): ( 20.00 , 30.00)

Tracción, (X,Y): ( 20.00 , 30.00)

CARGAS TRANSFERIDAS A CADA REMACHE.
Cargas en el plano de la unión.

| Remache<br>Nº | debido a la fuerza |         | debido al momento |          |         |
|---------------|--------------------|---------|-------------------|----------|---------|
|               | Px<br>N            | Py<br>N | Pmx<br>N          | Pmy<br>N | Pm<br>N |
| 1             | 0.00               | 0.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00    |
| 2             | 0.00               | 0.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00    |
| 3             | 0.00               | 0.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00    |
| 4             | 0.00               | 0.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00    |
| 5             | 0.00               | 0.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00    |
| 6             | 0.00               | 0.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00    |
| 7             | 0.00               | 0.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00    |
| 8             | 0.00               | 0.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00    |
| 9             | 0.00               | 0.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00    |
| 10            | 0.00               | 0.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00    |
| 11            | 0.00               | 0.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00    |
| 12            | 0.00               | 0.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00    |
| 13            | 0.00               | 0.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00    |
| 14            | 0.00               | 0.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00    |
| 15            | 0.00               | 0.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00    |

5-OCT-1992, BULONES\_V2.0, Página 4

EJ\_BULONES\_3Cargas totales en la unión.

| Nº<br>Remache | Resultante<br>eje x<br>N | Resultante<br>eje y<br>N | Resultante<br>cortadura<br>N | Resultante<br>tracción<br>N |
|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1             | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                         | 3551.09                     |
| 2             | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                         | 1734.66                     |
| 3             | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                         | 0.00                        |
| 4             | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                         | 4322.16                     |
| 5             | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                         | 2505.74                     |
| 6             | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                         | 689.32                      |
| 7             | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                         | 5093.23                     |
| 8             | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                         | 3276.81                     |
| 9             | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                         | 1460.39                     |
| 10            | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                         | 5864.30                     |
| 11            | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                         | 4047.88                     |
| 12            | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                         | 2231.46                     |
| 13            | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                         | 6635.38                     |
| 14            | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                         | 4818.96                     |
| 15            | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                         | 3002.53                     |

Sumatorio de las cargas de tracción en lo remaches : 49233.91 N

Carga total de compresión en la placa 2 (Herraje) : 4233.91 N

Esfuerzo máximo de compresión en la placa 2 (Herraje): 49.94 N/mm<sup>2</sup>

**EJEMPLO 4**

En este ejemplo, se analiza una unión remachada con cargas fuera del plano y con remaches con distinto factor de eficiencia

Los datos se introducirán mediante fichero. Se utiliza el fichero creado en el ejemplo 3, modificando los valores de los factores de eficiencia de los remaches 2, 4, 7, 10, 12, 14 y 15.

A continuación se incluye el flujo de datos de entrada al programa, así como los ficheros generados por el programa:

EJ\_BULONES\_4.DAT

EJ\_BULONES\_4.RES

## § BULONES

Programa BULONES

Este programa estudia la transferencia de carga entre los remaches de una unión situada en el plano XY y sometida a cualquier condición de carga.

- Unión situada en el plano XY
- Cualquier condición de carga

El origen de los ejes de referencia debe ser el extremo inferior izquierdo de la unión.

Las medidas ancho y alto de la placa se utilizan para definir el área de integración en las cargas fuera del plano.

Versión 2.0

Marzo -1.992

Para continuar, pulsa una tecla

Notas

- Es indiferente introducir los datos en mayúsculas o minúsculas.
- El programa se ejecuta en interactivo.
- Este software y los datos producidos por él son propiedad de Construcciones Aeronauticas, S.A. (C.A.S.A.). Queda prohibida la reproducción total o parcial de este software, así como su utilización fuera del ámbito de C.A.S.A.

Para continuar, pulsa una tecla

Forma de introducir los datos al programa:

- 1.- En interactivo
- 2.- Mediante un fichero [1] --> 2

Nombre sin tipo de los ficheros de salida [BULONES] --> EJ\_BULONES\_4

FICHERO EJ BULONES 4.DAT

```

! Título de identificación del análisis (Máx. 95 caract.)
EJ_BULONES 4
! Unidades (separadas por una coma) (N/daN/kgf/lbf/klb , mm/cm/in)
N,MM
! Datos geométricos
40,60,73000,2,3
1,6.34,206000,10,10,1,1
2,6.34,206000,20,10,1,0
3,6.34,206000,30,10,1,1
4,6.34,206000,10,20,1,2
5,6.34,206000,20,20,1,1
6,6.34,206000,30,20,1,1
7,6.34,206000,10,30,1,1.5
8,6.34,206000,20,30,1,1
9,6.34,206000,30,30,1,1
10,6.34,206000,10,40,1,3
11,6.34,206000,20,40,1,1
12,6.34,206000,30,40,1,3
13,6.34,206000,10,50,1,1
14,6.34,206000,20,50,1,2
15,6.34,206000,30,50,1,0
*****
! Datos de carga
1
20,30,0,0,0,45000,320000,250000,0
    
```

FICHERO EJ BULONES 4.RES

PROGRAMA BULONES

VERSION 2.0

MARZO-1992

ORDENADOR: VAX (DIGITAL)

VMS V5.3-1

FECHA DE LA EJECUCION:

5-OCT-1992 11:57:27



5-OCT-1992, BULONES\_V2.0, Página 1

EJ\_BULONES\_4
Datos geométricos de la unión
Propiedades de los elementos a unir

|                                                         |   |       |                   |
|---------------------------------------------------------|---|-------|-------------------|
| Anchura, (longitud en dirección del eje x)              | : | 40.00 | mm                |
| Altura, (longitud en dirección del eje y)               | : | 60.00 | mm                |
| Espesor de la placa 1 (Placa de apoyo).                 | : | 2.00  | mm                |
| Espesor de la placa 2 (Herraje).                        | : | 3.00  | mm                |
| Módulo elástico de compresión del material del herraje: |   | 73000 | N/mm <sup>2</sup> |

Propiedades de los remaches

Nº de remaches: 15

| Remache<br>Nº | X<br>mm | Y<br>mm | Diámetro<br>mm | Módulo<br>Elástico | Fs   | Ft   |
|---------------|---------|---------|----------------|--------------------|------|------|
| 1             | 10.00   | 10.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 2             | 20.00   | 10.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 0.00 |
| 3             | 30.00   | 10.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 4             | 10.00   | 20.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 2.00 |
| 5             | 20.00   | 20.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 6             | 30.00   | 20.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 7             | 10.00   | 30.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.50 |
| 8             | 20.00   | 30.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 9             | 30.00   | 30.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 10            | 10.00   | 40.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 3.00 |
| 11            | 20.00   | 40.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 12            | 30.00   | 40.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 3.00 |
| 13            | 10.00   | 50.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 14            | 20.00   | 50.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 2.00 |
| 15            | 30.00   | 50.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 0.00 |

5-OCT-1992, BULONES\_V2.0, Página 2

EJ\_BULONES\_4Cargas aplicadas en la unión:

Punto de aplicación de la carga, (X,Y,Z): ( 20.00 , 30.00 , 0.00)

|                                          |           |      |
|------------------------------------------|-----------|------|
| Fuerza aplicada en dirección del eje x:  | 0.00      | N    |
| Fuerza aplicada en dirección del eje y:  | 0.00      | N    |
| Fuerza aplicada en dirección del eje z:  | 45000.00  | N    |
| Momento aplicado en dirección del eje x: | 320000.00 | N mm |
| Momento aplicado en dirección del eje y: | 250000.00 | N mm |
| Momento aplicado en dirección del eje z: | 0.00      | N mm |

5-OCT-1992, BULONES\_V2.0, Página 3

EJ\_BULONES\_4Coordenadas de centro de resistencia de la unión.

Cortadura, (X,Y): ( 20.00 , 30.00)

Tracción, (X,Y): ( 18.72 , 32.56)

CARGAS TRANSFERIDAS A CADA REMACHE.Cargas en el plano de la unión.

| Remache<br>Nº | debido a la fuerza |         | debido al momento |          |         |
|---------------|--------------------|---------|-------------------|----------|---------|
|               | Px<br>N            | Py<br>N | Pmx<br>N          | Pmy<br>N | Pm<br>N |
| 1             | 0.00               | 0.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00    |
| 2             | 0.00               | 0.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00    |
| 3             | 0.00               | 0.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00    |
| 4             | 0.00               | 0.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00    |
| 5             | 0.00               | 0.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00    |
| 6             | 0.00               | 0.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00    |
| 7             | 0.00               | 0.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00    |
| 8             | 0.00               | 0.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00    |
| 9             | 0.00               | 0.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00    |
| 10            | 0.00               | 0.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00    |
| 11            | 0.00               | 0.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00    |
| 12            | 0.00               | 0.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00    |
| 13            | 0.00               | 0.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00    |
| 14            | 0.00               | 0.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00    |
| 15            | 0.00               | 0.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00    |

5-OCT-1992, BULONES\_V2.0, Página 4

**EJ\_BULONES\_4**
**Cargas totales en la unión.**

| Nº<br>Remache | Resultante<br>eje x<br>N | Resultante<br>eje y<br>N | Resultante<br>cortadura<br>N | Resultante<br>tracción<br>N |
|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1             | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                         | 2225.87                     |
| 2             | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                         | 0.00                        |
| 3             | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                         | 54.75                       |
| 4             | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                         | 5456.77                     |
| 5             | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                         | 1642.82                     |
| 6             | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                         | 557.26                      |
| 7             | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                         | 4846.35                     |
| 8             | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                         | 2145.34                     |
| 9             | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                         | 1059.78                     |
| 10            | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                         | 11200.24                    |
| 11            | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                         | 2647.85                     |
| 12            | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                         | 4686.88                     |
| 13            | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                         | 4235.93                     |
| 14            | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                         | 6300.73                     |
| 15            | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                         | 0.00                        |

Sumatorio de las cargas de tracción en lo remaches : 47060.56 N

Carga total de compresión en la placa 2 (Herraje) : 2060.56 N

 Esfuerzo máximo de compresión en la placa 2 (Herraje): 28.69 N/mm<sup>2</sup>

**EJEMPLO 5**

En este ejemplo se analiza la unión remachada del ejemplo 1 con fuerzas y momentos en todas las direcciones y con remaches con distinto factor de eficiencia

Los datos se introducirán mediante fichero. Se utiliza el - fichero creado en el ejemplo 1, modificando los valores de las cargas y de los factores de eficiencia de los remaches. A continuación se incluye el flujo de datos de entrada al programa, así como los ficheros generados por el programa:

EJ\_BULONES\_5.DAT,

EJ\_BULONES\_5.RES

## § BULONES

Programa BULONES

Este programa estudia la transferencia de carga entre los remaches de una unión situada en el plano XY y sometida a cualquier condición de carga.

- Unión situada en el plano XY
- Cualquier condición de carga

El origen de los ejes de referencia debe ser el extremo inferior izquierdo de la unión.

Las medidas ancho y alto de la placa se utilizan para definir el área de integración en las cargas fuera del plano.

|             |              |
|-------------|--------------|
| Versión 2.0 | Marzo -1.992 |
|-------------|--------------|

Para continuar, pulsa una tecla

Notas

- Es indiferente introducir los datos en mayúsculas o minúsculas.
- El programa se ejecuta en interactivo.
- Este software y los datos producidos por él son propiedad de Construcciones Aeronauticas, S.A. (C.A.S.A.). Queda prohibida la reproducción total o parcial de este software, así como su utilización fuera del ámbito de C.A.S.A.

Para continuar, pulsa una tecla

Forma de introducir los datos al programa:

- 1.- En interactivo
- 2.- Mediante un fichero [1] --> 2

Nombre sin tipo de los ficheros de salida [BULONES] --> EJ\_BULONES\_5



FICHERO EJ BULONES 5.DAT

! Título de identificación del análisis (Máx. 95 caract.)  
EJ\_BULONES 5  
! Unidades (separadas por una coma) (N/daN/kgf/lbf/klb , mm/cm/in)  
N,MM  
! Datos geométricos  
40,60,73000,2,3  
1,6.34,206000,10,10,1,4  
2,6.34,206000,20,10,1,1  
3,6.34,206000,30,10,1,1  
4,6.34,206000,10,20,3,2  
5,6.34,206000,20,20,1,1  
6,6.34,206000,30,20,1,1  
7,6.34,206000,10,30,1,1.5  
8,6.34,206000,20,30,1,1  
9,6.34,206000,30,30,1,1  
10,6.34,206000,10,40,1,3  
11,6.34,206000,20,40,1,1  
12,6.34,206000,30,40,4,3  
13,6.34,206000,10,50,1,1  
14,6.34,206000,20,50,1,2  
15,6.34,206000,30,50,2,1  
\*\*\*\*\*  
! Datos de carga  
1  
20,30,15,10500,20000,45000,320000,250000,450000

**FICHERO EJ BULONES 5.RES****PROGRAMA BULONES****VERSION 2.0****MARZO-1992****ORDENADOR: VAX (DIGITAL)****VMS V5.3-1****FECHA DE LA EJECUCION:****5-OCT-1992 09:39:51**

5-OCT-1992, BULONES\_V2.0, Página 1

EJ\_BULONES\_5
Datos geométricos de la unión
Propiedades de los elementos a unir

|                                                         |   |       |                   |
|---------------------------------------------------------|---|-------|-------------------|
| Anchura, (longitud en dirección del eje x)              | : | 40.00 | mm                |
| Altura, (longitud en dirección del eje y)               | : | 60.00 | mm                |
| Espesor de la placa 1 (Placa de apoyo).                 | : | 2.00  | mm                |
| Espesor de la placa 2 (Herraje).                        | : | 3.00  | mm                |
| Módulo elástico de compresión del material del herraje: |   | 73000 | N/mm <sup>2</sup> |

Propiedades de los remaches

Nº de remaches: 15

| Remache<br>Nº | X<br>mm | Y<br>mm | Diámetro<br>mm | Módulo<br>Elástico | Fs   | Ft   |
|---------------|---------|---------|----------------|--------------------|------|------|
| 1             | 10.00   | 10.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 4.00 |
| 2             | 20.00   | 10.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 3             | 30.00   | 10.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 4             | 10.00   | 20.00   | 6.34           | 206000             | 3.00 | 2.00 |
| 5             | 20.00   | 20.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 6             | 30.00   | 20.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 7             | 10.00   | 30.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.50 |
| 8             | 20.00   | 30.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 9             | 30.00   | 30.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 10            | 10.00   | 40.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 3.00 |
| 11            | 20.00   | 40.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 12            | 30.00   | 40.00   | 6.34           | 206000             | 4.00 | 3.00 |
| 13            | 10.00   | 50.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 1.00 |
| 14            | 20.00   | 50.00   | 6.34           | 206000             | 1.00 | 2.00 |
| 15            | 30.00   | 50.00   | 6.34           | 206000             | 2.00 | 1.00 |

5-OCT-1992, BULONES\_V2.0, Página 2

EJ\_BULONES\_5Cargas aplicadas en la unión:

Punto de aplicación de la carga, (X,Y,Z): ( 20.00 , 30.00 , 15.00)

|                                          |           |      |
|------------------------------------------|-----------|------|
| Fuerza aplicada en dirección del eje x:  | 10500.00  | N    |
| Fuerza aplicada en dirección del eje y:  | 20000.00  | N    |
| Fuerza aplicada en dirección del eje z:  | 45000.00  | N    |
| Momento aplicado en dirección del eje x: | 320000.00 | N mm |
| Momento aplicado en dirección del eje y: | 250000.00 | N mm |
| Momento aplicado en dirección del eje z: | 450000.00 | N mm |

5-OCT-1992, BULONES\_V2.0, Página 3

EJ\_BULONES\_5
Coordenadas de centro de resistencia de la unión.

Cortadura, (X,Y): ( 20.95 , 31.43)

Tracción, (X,Y): ( 18.16 , 29.59)

CARGAS TRANSFERIDAS A CADA REMACHE.
Cargas en el plano de la unión.

| Remache<br>Nº | debido a la fuerza |         | debido al momento |          |         |
|---------------|--------------------|---------|-------------------|----------|---------|
|               | Px<br>N            | Py<br>N | Pmx<br>N          | Pmy<br>N | Pm<br>N |
| 1             | 500.00             | 952.38  | 1757.26           | -898.15  | 1973.48 |
| 2             | 500.00             | 952.38  | 1757.26           | -78.10   | 1758.99 |
| 3             | 500.00             | 952.38  | 1757.26           | 741.95   | 1907.47 |
| 4             | 1500.00            | 2857.14 | 2811.61           | -2694.46 | 3894.26 |
| 5             | 500.00             | 952.38  | 937.20            | -78.10   | 940.45  |
| 6             | 500.00             | 952.38  | 937.20            | 741.95   | 1195.34 |
| 7             | 500.00             | 952.38  | 117.15            | -898.15  | 905.76  |
| 8             | 500.00             | 952.38  | 117.15            | -78.10   | 140.80  |
| 9             | 500.00             | 952.38  | 117.15            | 741.95   | 751.14  |
| 10            | 500.00             | 952.38  | -702.90           | -898.15  | 1140.50 |
| 11            | 500.00             | 952.38  | -702.90           | -78.10   | 707.23  |
| 12            | 2000.00            | 3809.52 | -2811.61          | 2967.81  | 4088.16 |
| 13            | 500.00             | 952.38  | -1522.95          | -898.15  | 1768.07 |
| 14            | 500.00             | 952.38  | -1522.95          | -78.10   | 1524.96 |
| 15            | 1000.00            | 1904.76 | -3045.91          | 1483.90  | 3388.15 |

5-OCT-1992, BULONES\_V2.0, Página 4

EJ\_BULONES\_5
Cargas totales en la unión.

| Nº<br>Remache | Resultante<br>eje x<br>N | Resultante<br>eje y<br>N | Resultante<br>cortadura<br>N | Resultante<br>tracción<br>N |
|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1             | 2257.26                  | 54.23                    | 2257.91                      | 11289.40                    |
| 2             | 2257.26                  | 874.28                   | 2420.65                      | 1416.86                     |
| 3             | 2257.26                  | 1694.33                  | 2822.40                      | 11.37                       |
| 4             | 4311.61                  | 162.68                   | 4314.68                      | 6004.06                     |
| 5             | 1437.20                  | 874.28                   | 1682.24                      | 1596.54                     |
| 6             | 1437.20                  | 1694.33                  | 2221.78                      | 191.05                      |
| 7             | 617.15                   | 54.23                    | 619.53                       | 4772.57                     |
| 8             | 617.15                   | 874.28                   | 1070.16                      | 1776.22                     |
| 9             | 617.15                   | 1694.33                  | 1803.23                      | 370.73                      |
| 10            | -202.90                  | 54.23                    | 210.02                       | 10084.18                    |
| 11            | -202.90                  | 874.28                   | 897.52                       | 1955.90                     |
| 12            | -811.61                  | 6777.33                  | 6825.76                      | 1651.24                     |
| 13            | -1022.95                 | 54.23                    | 1024.39                      | 3541.08                     |
| 14            | -1022.95                 | 874.28                   | 1345.66                      | 4271.17                     |
| 15            | -2045.91                 | 3388.67                  | 3958.38                      | 730.10                      |

Sumatorio de las cargas de tracción en lo remaches : 49662.48 N

Carga total de compresión en la placa 2 (Herraje) : 4662.47 N

 Esfuerzo máximo de compresión en la placa 2 (Herraje): 29.44 N/mm<sup>2</sup>